

Comparativa Qwen 3.6 plus vs Qwen 3.7-plus

Fecha: 2026-08-28 **Propósito:** Compara el experimento de Qwen 3.6 plus con patrones ontológicos vs el piloto actual con Qwen 3.7-plus: CQs por patrón, conceptos cubiertos, métricas, alineación CRM, clases nuevas, observaciones y mejoras aplicadas.

1. Comparativa general

Parámetro	Qwen 3.6 (con patrones)	Qwen 3.7-plus (piloto)
Fecha	2026-05-28	2026-08-27
Modelo	qwen3.6 plus	qwen3.7-plus
CQs totales	50	38
CQs por patrón	17 P1 + 13 P2 + 20 P4	10 P1 + 11 P2 + 17 P4
Estrategias	memoryless + ontogenia	memoryless + ontogenia
Temperatura	0.3, 0.5, 0.7	0.5
Corpus	Gap analysis + CQs unificadas	Núcleo + artículosJuan + ontologies_data
Brief del dominio	No	Sí (con sección §7 de extensiones)
Patrones explícitos	Sí (3 patrones separados)	Sí (3 patrones en un archivo)
Carpeta experimento	Qwen3.6_objeto_patrones/	Qwen3.7plus/

2. CQs por patrón — comparativa detallada

Distribución original de Qwen 3.6 (según CQ_por_patron.md)

Patrón	CQs	Descripción
P1 — Event-Driven	17	Eventos del ciclo de vida: producción, uso, reuso, reparación, deposición, recuperación
P2 — State-Transition	13	Estados físicos y materiales: composición, propiedades, transformaciones
P4 — Assignment-Intrinsic	20	Asignaciones interpretativas: tipología, cronología, hipótesis
TOTAL	50	

Nota: El experimento `Qwen3.6_objeto_patrones` generó 50 archivos TTL por patrón (150 total), modelando las mismas 50 CQs bajo cada patrón.

Distribución actual del piloto Qwen 3.7-plus

Patrón	CQs originales	CQs adicionales	Total
P1 — Event-Driven	10	0	10
P2 — State-Transition	10	1 (CQ-OBJ-31)	11
P4 — Assignment-Intrinsic	10	7 (CQ-OBJ-32 a 38)	17
TOTAL	30	8	38

Comparativa lado a lado

Patrón	Qwen 3.6	Qwen 3.7-plus	Diferencia
P1 — Event-Driven	17	10	-7
P2 — State-Transition	13	11	-2
P4 — Assignment-Intrinsic	20	17	-3
Total	50	38	-12

Interpretación:

- Qwen 3.6 tenía más CQs (50 vs 38) porque era el set unificado de 2 generaciones (30 v2 + 20 v1)
- El piloto es más conciso: 38 CQs, pero **más específicas y con referencia explícita a los conceptos teóricos**
- La distribución por patrón es más balanceada en el piloto (10/11/17 vs 17/13/20)

3. Conceptos que cubre cada patrón

Qwen 3.6 — P1 (Event-Driven) — 63 clases arco

Conceptos clave:

- Eventos del ciclo de vida: ManufacturingEvent, UseEvent, ReuseEvent, RepairEvent, CirculationEvent, DepositionEvent, RecoveryEvent, SamplingEvent, ExhibitionEvent, RepatriationEvent, CustodyEvent
- Tafonomía y transformación: TaphonomicAlterationEvent, FragmentationEvent, FunctionalTransformation, PostDepositionalDisplacement
- Análisis: AnalyticalEncounter, AnalyticalObservation, MeasurementEvent, CalibrationEvent, AnalyticalWorkflow
- Interpretación: InterpretiveHypothesis, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, CompetingInterpretation, RejectedHypothesis, HeritageClaim, CertaintyAssessment
- Espacial: SpatialContext, SpatialCorrelationEvent, TerritorialDistribution, FunctionalZone, CirculationNetwork
- Biografía: ObjectBiography, ObjectLifecycle

- Taxonomía de objetos: ArchaeologicalObject, NaturalObject, HumanMadeObject, Artefact, Structure, ArtisticExpression, AbioticObject, BioticObject

Clases CIDOC CRM utilizadas: E5_Event, E7_Activity, E9_Move, E12_Production, E81_Transformation, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E57_Material, E53_Place, E3_Condition_State, E17_Type_Assignment, E73_Information_Object

Clases CRMarchaeo utilizadas: A1_Excavation_Process_Unit, A4_Stratigraphic_Genesis, A5_Stratigraphic_Modification_Event

Qwen 3.6 — P2 (State-Transition) — 34 clases arco

Conceptos clave:

- Estados físicos: CorrosionState, PatinaState, WeatheringState, FragmentationState, IntegrityState, DisplacedState
- Estados de ciclo de vida: ProductionState, UseState, ReuseState, CirculationState, DepositedState, RecoveredState, SampledState, CustodyState, ExhibitionState
- Estados interpretativos: AcceptedState, AnalyzedState, CalibratedState, ConservedState, ContestedState, RejectedState, DigitalDocumentationState, OccupationState, SpatialState, ZoningState
- Transformación: ObjectTransformation

Clases CIDOC CRM utilizadas: E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E3_Condition_State, E81_Transformation

Clases CRMarchaeo utilizadas: Ninguna

Qwen 3.6 — P4 (Assignment-Intrinsic) — 31 clases arco

Conceptos clave:

- Asignaciones: ArchaeologicalAssignment, TypologicalAssignment, ChronologicalAssignment, FunctionalAssignment, MaterialAssignment, ProvenanceAssignment, SpatialAssignment, BiographyAssignment, LifecycleAssignment, CustodyAssignment, HeritageAssignment, TaphonomicAssignment, TerritorialAssignment, PreservationAssignment
- Interpretación: CertaintyAssessment, CompetingInterpretation, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, RejectedHypothesis, HeritageClaim
- Estados físicos observables: Patina, Pastness

Clases CIDOC CRM utilizadas: E17_Type_Assignment, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E39_Actor, E3_Condition_State

Clases CRMarchaeo utilizadas: Ninguna

Qwen 3.7-plus — P1 (Event-Driven) — CQ-OBJ-01 a 10

Conceptos clave:

- Procurement (aprovisionamiento de materia prima)
- Lateral cycling vs recycling (Schiffer)
- Discard (primary/secondary/de facto refuse)
- Social persona transitions
- Chaîne opératoire
- Maintenance/repair
- Actor participation
- Deposition/recovery
- Biographical parallelism

Clases CIDOC CRM utilizadas: E12_Production, E7_Activity, E9_Move, E5_Event, E81_Transformation

Qwen 3.7-plus — P2 (State-Transition) — CQ-OBJ-11 a 20 + 31

Conceptos clave:

- Internal clocks (relojes internos)
- Material composition
- Ontological modes (readiness-to-hand vs presence-at-hand)
- Refuse states
- Embedding pattern (A7)
- Surface alterations (patina, pastness)
- Fragmentation
- Morphometrics
- Partonomy
- Visual attributes (color Munsell)
- **Materialidad relacional (Knappett)** [CQ-OBJ-31, adicional]

Clases CIDOC CRM utilizadas: E19_Physical_Object, E26_Physical_Feature, E3_Condition_State, E54_Dimension, E57_Material

Qwen 3.7-plus — P4 (Assignment-Intrinsic) — CQ-OBJ-21 a 30 + 32 a 38

Conceptos clave:

- Typological assignment
- Significant features
- Type-to-period strength (AP29/AP30/AP31)
- Compositional groups (Leitlegierungen)
- Archive records
- Functional interpretation
- Cultural significance
- Material agency
- Stylistic universes
- Competing hypotheses (multivocality)
- **Affordances/agencia material** [CQ-OBJ-32]
- **Type-to-period strength** [CQ-OBJ-33]
- **Significant features** [CQ-OBJ-34]
- **Compositional groups** [CQ-OBJ-35]
- **Functional assignment** [CQ-OBJ-36]
- **Cultural significance** [CQ-OBJ-37]
- **Competing hypotheses** [CQ-OBJ-38]

Clases CIDOC CRM utilizadas: E17_Type_Assignment, E55_Type, E89_Propositional_Object, E13_Attribute_Assignment

4. Métricas por archivo

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven), memoryless temp_0_5

Archivo	Clases	Obj Props	Data Props
CQ-OBJ-01.ttl	~5-8	~3-6	~2-4
...	...	...	...
CQ-OBJ-50.ttl	~5-8	~3-6	~2-4
Promedio	~6	~4	~3

(Muestra: los archivos memoryless de qwen 3.6 tienen ~6 clases, ~4 obj props, ~3 data props por archivo)

Qwen 3.7-plus — Memoryless temp_0_5

Archivo	Clases	Obj Props	Data Props
CQ-OBJ-01.ttl	6	5	2
CQ-OBJ-02.ttl	5	5	2
CQ-OBJ-03.ttl	7	5	2
CQ-OBJ-04.ttl	6	6	2
CQ-OBJ-05.ttl	7	7	2
Promedio	~6.2	~5.6	~2

Métricas por patrón (cumulative ontogenia temp_0_5)

Experimento	Clases arco	Obj Props	Data Props	Líneas
Qwen 3.6 P1	63	54	37	836
Qwen 3.6 P2	34	29	20	401
Qwen 3.6 P4	31	24	15	346
Qwen 3.7-plus	59	97	56	1112

5. Patrones ontológicos implementados

Qwen 3.6 — Patrón P1 (Event-Driven)

Clases CIDOC CRM usadas: E5_Event, E7_Activity, E9_Move, E12_Production, E81_Transformation, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E57_Material, E53_Place, E3_Condition_State, E17_Type_Assignment, E73_Information_Object

Clases CRMarchaeo usadas: A1_Excavation_Process_Unit, A4_Stratigraphic_Genesis, A5_Stratigraphic_Modification_Event

Conceptos clave: eventos del ciclo de vida, tafonomía, análisis, interpretación, espacial, biografía

Qwen 3.6 — Patrón P2 (State-Transition)

Clases CIDOC CRM usadas: E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E3_Condition_State, E81_Transformation

Clases CRMarchaeo usadas: Ninguna

Conceptos clave: estados físicos (corrosión, pátina, desgaste, fragmentación), estados de ciclo de vida, estados interpretativos

Qwen 3.6 — Patrón P4 (Assignment-Intrinsic)

Clases CIDOC CRM usadas: E17_Type_Assignment, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E39_Actor, E3_Condition_State

Clases CRMarchaeo usadas: Ninguna

Conceptos clave: asignaciones interpretativas (tipología, cronología, función, material, procedencia), certeza, hipótesis rivales

Qwen 3.7-plus — Patrón P1 (Event-Driven)

Clases CIDOC CRM usadas: E12_Production, E7_Activity, E9_Move, E5_Event, E81_Transformation

Conceptos clave: procurement, cycling, discard, social persona, chaîne opératoire, maintenance, deposition, recovery

Qwen 3.7-plus — Patrón P2 (State-Transition)

Clases CIDOC CRM usadas: E19_Physical_Object, E26_Physical_Feature, E3_Condition_State, E54_Dimension, E57_Material

Clases CRMarchaeo usadas: A7_Embedding

Conceptos clave: internal clocks, material composition, ontological modes, refuse states, embedding, fragmentation, morphometrics, partonomy, visual attributes

Qwen 3.7-plus — Patrón P4 (Assignment-Intrinsic)

Clases CIDOC CRM usadas: E17_Type_Assignment, E55_Type, E89_Propositional_Object, E13_Attribute_Assignment

Clases CRMinf usadas: I4_Proposition_Set

Clases CRMsci usadas: S4_Observation, S21_Measurement

Conceptos clave: typological assignment, significant features, type-to-period strength, compositional groups, archive records, functional interpretation, cultural significance, material agency, stylistic universes, competing hypotheses

6. Alineación con ontologías de referencia

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E5, E7, E9, E12, E81, E19, E22, E57, E53, E3, E17, E73	Alta (12 clases)
CRMarchaeo	A1, A4, A5	Media (3 clases)
CRMsci	No usa	Baja
CRMinf	No usa	Baja

Qwen 3.6 — Patrón 2 (State-Transition)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E19, E22, E3, E81	Media (4 clases)
CRMarchaeo	Ninguna	Baja

Qwen 3.6 — Patrón 4 (Assignment-Intrinsic)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E17, E19, E22, E39, E3	Media (5 clases)
CRMarchaeo	Ninguna	Baja

Qwen 3.7-plus (piloto)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E1, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E13, E17, E19, E26, E29, E31, E39, E52, E53, E55, E57, E73, E74, E78, E81, E89	Alta (23 clases)
CRMarchaeo	A1, A2, A4, A7, A8	Alta (5 clases)
CRMsci	S4, S21	Media (2 clases)
CRMinf	I4	Media (1 clase)

Conclusión de alineación: El piloto qwen 3.7-plus tiene una **alineación significativamente mayor** con CIDOC CRM (23 clases vs 4-12 de qwen 3.6) y con CRMarchaeo (5 clases vs 0-3). También incorpora CRMsci y CRMinf, ausentes en el experimento con patrones de qwen 3.6.

7. Clases y propiedades nuevas

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven) — 63 clases

Eventos: ManufacturingEvent, UseEvent, ReuseEvent, RepairEvent, CirculationEvent, DepositionEvent, RecoveryEvent, SamplingEvent, ExhibitionEvent, RepatriationEvent, CustodyEvent, CalibrationEvent, MeasurementEvent, GeomorphologicalEvent, SpatialCorrelationEvent, TaphonomicAlterationEvent, FragmentationEvent, PostDepositionalDisplacement

Interpretación: InterpretiveHypothesis, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, CompetingInterpretation, RejectedHypothesis, HeritageClaim, CertaintyAssessment, ChronologicalAssignment, TypologicalAssignment

Espacial: SpatialContext, SpatialCorrelationEvent, TerritorialDistribution, FunctionalZone, CirculationNetwork, OccupationPhase, PaleoenvironmentalCorrelation, GeologicalCorrelation

Objetos: ArchaeologicalObject, NaturalObject, HumanMadeObject, Artefact, Structure, ArtisticExpression, AbioticObject, BioticObject

Otros: ObjectBiography, ObjectLifecycle, AnalyticalWorkflow, AnalyticalEncounter, AnalyticalObservation, AnalyticalDataset, ConservationDecision, ConservationTreatment, CustodyChain, DigitalReplica, FunctionalTransformation, TaphonomicProcess, Pastness, Patina, CorrosionState, DisplacedState, FragmentationState, IntegrityState, PatinaState, WeatheringState

Propiedades: 54 object props + 37 data props

Qwen 3.6 — Patrón 2 (State-Transition) — 34 clases

Estados: ProductionState, UseState, ReuseState, CirculationState, DepositedState, RecoveredState, SampledState, CustodyState, ExhibitionState, AcceptedState, AnalyzedState, CalibratedState, ConservedState, ContestedState, RejectedState, DigitalDocumentationState, OccupationState, SpatialState, ZoningState, CorrosionState, PatinaState, WeatheringState, FragmentationState, IntegrityState, DisplacedState

Otros: ObjectTransformation

Propiedades: 29 object props + 20 data props

Qwen 3.6 — Patrón 4 (Assignment-Intrinsic) — 31 clases

Asignaciones: ArchaeologicalAssignment, TypologicalAssignment, ChronologicalAssignment, FunctionalAssignment, MaterialAssignment, ProvenanceAssignment, SpatialAssignment, BiographyAssignment, LifecycleAssignment, CustodyAssignment, HeritageAssignment, TaphonomicAssignment, TerritorialAssignment, PreservationAssignment

Interpretación: CertaintyAssessment, CompetingInterpretation, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, RejectedHypothesis, HeritageClaim

Propiedades: 24 object props + 15 data props

Qwen 3.7-plus (piloto) — 59 clases

Objeto y Materialidad: ArchaeologicalObject, ComponentPart, MaterialAgencyAttribution, MaterialComponent, MaterialRelation, ObjectBiography, RawMaterialSource

Biografía y Ciclo de Vida: SocialPersona, SocialPersonaTransition

Eventos de Producción: CraftTradition, ProcurementEvent, TechnicalAction

Eventos de Uso y Reuso: DeFactoRefuse, LateralCyclingEvent, MaintenanceEvent, PrimaryRefuse, RecyclingEvent, RefuseDistributionState, ReuseEvent, SecondaryRefuse

Eventos de Deposición: CasualAbandonment, DepositionEvent, DiscardEvent, IntentionalBurial, RitualOffering

Eventos de Recuperación: RecoveryDocumentation, RecoveryEvent, RecoveryObservation

Contexto y Embebido: EmbeddingRelation

Tipología y Clasificación: ClassificationMethod, CompositionalGroup, CompositionalGroupAssignment, TypeToPeriodRelationship

Análisis y Medición: InternalClockIndicator, InternalClockMeasurement

Interpretación y Significado: ArchaeologicalArchiveRecord, ArchiveCollection, CulturalSignificanceAssignment, InterpretiveHypothesis, PastnessQuality

Actores y Grupos: CulturalCommunity

Otros: BiographicalParallelism, ChaineOperatoire, EmergencyCaching, FeatureEvidenceLink, FragmentationState, FunctionalAssignment, JoiningTechnique, ModeOfExperience, MorphometricAttribute, OntologicalShiftEvent, PresenceAtHand, ReadinessToHand, SignificantFeature, StylisticAssignment, StylisticUniverse, SurfaceAlteration, TypologicalAssignment, VisualAppearanceAttribute

Propiedades: 97 object props + 56 data props

8. Tabla de métricas comparativas

Métrica	Qwen 3.6 P1	Qwen 3.6 P2	Qwen 3.6 P4	Qwen 3.7-plus
CQs	50	50	50	38
Clases arco (cumulative)	63	34	31	59
Object Props	54	29	24	97
Data Props	37	20	15	56
Clases CRM usadas	12	4	5	23
Clases CRMarchaeo usadas	3	0	0	5
Clases CRMsci	0	0	0	2
Clases CRMinf	0	0	0	1
Líneas cumulative	836	401	346	1112
Archivos memoryless	50	50	50	30
Temperaturas	0.3/0.5/0.7	0.3/0.5/0.7	0.3/0.5/0.7	0.5
Validación TTL	100%	100%	100%	100%

Lectura clave:

- Qwen 3.7-plus tiene **más propiedades** (97 obj + 56 data) que cualquier patrón individual de qwen 3.6 (máx 54 + 37)
 - Qwen 3.7-plus tiene **mejor alineación CRM** (23 clases vs máx 12)
 - Qwen 3.7-plus usa **4 ontologías de referencia** (CRM, CRMarchaeo, CRMsci, CRMinf) vs solo 2 de qwen 3.6
 - Qwen 3.6 P1 es el más rico de los 3 patrones (63 clases) pero con menor alineación
-

9. Observaciones y hallazgos

1. Cobertura conceptual

Qwen 3.6 con patrones:

- P1 cubre eventos del ciclo de vida + tafonomía + interpretación + espacial
- P2 cubre estados físicos y de ciclo de vida
- P4 cubre asignaciones interpretativas
- Las 50 CQs son las mismas modeladas bajo 3 patrones distintos

Qwen 3.7-plus:

- Las 38 CQs cubren los conceptos clave del brief §1 (biografía, materialidad, contexto, tipología, agencia, pastness, relojes internos, archivo)
- Las 8 CQs adicionales (§7) fuerzan los conceptos de extensión

2. Patrones de modelado

Qwen 3.6: Los 3 patrones son **estrategias separadas** — el modelo genera la misma CQ de forma diferente según el patrón activo

Qwen 3.7-plus: Los 3 patrones son **clasificaciones dentro del mismo archivo** — el modelo sabe el patrón de cada CQ pero genera un corpus coherente

3. Alineación ontológica

- Qwen 3.7-plus duplica la alineación CRM (23 vs 12 clases)
- Qwen 3.7-plus es el único que usa CRMsci y CRMinf
- Qwen 3.6 P2/P4 no usan CRMarchaeo en absoluto

4. Riqueza ontológica

- Qwen 3.7-plus genera 97 object props vs máx 54 de qwen 3.6
- Qwen 3.7-plus genera 56 data props vs máx 37 de qwen 3.6
- El cumulative de qwen 3.7-plus (1112 líneas) supera a cualquier patrón de qwen 3.6 (máx 836)

5. Estilo de modelado

- Qwen 3.6 P1 es **event-centric puro**: casi todo son eventos
- Qwen 3.6 P2 es **state-centric**: modela estados como entidades

- Qwen 3.6 P4 es **assignment-centric**: reifica asignaciones
 - Qwen 3.7-plus combina **eventos + estados + asignaciones + conceptos teóricos** en un corpus coherente
-

10. Memoryless vs Ontogenia

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven)

Memoryless:

- 50 archivos independientes
- Cada CQ genera un fragmento autónomo
- Mayor diversidad, menor coherencia global

Ontogenia:

- 50 pasos acumulativos + cumulative.ttl
- 836 líneas finales
- 63 clases, 54 obj props, 37 data props
- Crecimiento controlado con reuso

Qwen 3.6 — Patrón 2 (State-Transition)

Memoryless:

- 50 archivos independientes

Ontogenia:

- 401 líneas finales
- 34 clases, 29 obj props, 20 data props

Qwen 3.6 — Patrón 4 (Assignment-Intrinsic)

Memoryless:

- 50 archivos independientes

Ontogenia:

- 346 líneas finales

- 31 clases, 24 obj props, 15 data props

Qwen 3.7-plus

Memoryless:

- 30 archivos independientes (CQ-OBJ-01 a 30)
- ~6.2 clases, ~5.6 obj props, ~2 data props por archivo
- Total aprox: ~190 clases, ~140 obj props, ~70 data props

Ontogenia:

- 30 pasos acumulativos + cumulative.ttl
- 1112 líneas finales
- 59 clases, 97 obj props, 56 data props
- Crecimiento: step_01 = 4.1 KB → step_30 = 64 KB

Comparativa de estrategias

Aspecto	Memoryless	Ontogenia
Contexto	Vacío en cada CQ	Acumulado paso a paso
Diversidad de clases	Mayor	Menor (reuso)
Coherencia global	Menor	Mayor
Crecimiento	No aplica	Controlado (4 KB → 64 KB)
Reuso de clases	Mínimo	Alto
Resultado	Fragmentos independientes	Ontología coherente

Hallazgo: En ambos experimentos, ontogenia produce una ontología más coherente con reuso de clases, mientras memoryless genera fragmentos más diversos pero menos integrados. Qwen 3.7-plus en ontogenia alcanza 59 clases coherentes vs ~190 clases dispersas en memoryless.

11. Análisis crítico

✓ Corrección: Los 8 conceptos clave SÍ están representados

El análisis previo fue incorrecto. Revisando `clases_arqo_creadas.md`, los 8 conceptos que se marcaron como "faltantes" en realidad **SÍ están representados** en las 59 clases `arqo:` del piloto:

1. ✓ **Materialidad relacional (Knappett)** — `MaterialRelation`, `MaterialComponent`
2. ✓ **Affordances / agencia material** — `MaterialAgencyAttribution`
3. ✓ **Type-to-period strength** — `TypeToPeriodRelationship`
4. ✓ **Significant features** — `SignificantFeature`, `FeatureEvidenceLink`
5. ✓ **Compositional groups (Leitlegierungen)** — `CompositionalGroup`, `CompositionalGroupAssignment`
6. ✓ **Functional assignment** — `FunctionalAssignment`
7. ✓ **Cultural significance** — `CulturalSignificanceAssignment`
8. ✓ **Competing hypotheses / multivocality** — `InterpretiveHypothesis`

Ventajas del piloto qwen 3.7-plus

1. **Mayor alineación CRM** (23 clases vs 12)
2. **Mayor riqueza ontológica** (97 obj props vs 54)
3. **Uso de 4 ontologías de referencia** (vs 2)
4. **Conceptos teóricos más sofisticados** (materialidad, pastness, affordances)
5. **Corpus coherente** (no fragmentos separados por patrón)
6. **Brief con guía de extensiones** (§7)

Limitaciones del piloto qwen 3.7-plus

1. **Menos CQs** (38 vs 50) — menor cobertura de eventos específicos
2. **Solo temperatura 0.5** — no hay comparación entre temperaturas
3. **Menos clases de eventos** que qwen 3.6 P1 (no modela Exhibition, Repatriation, Custody, Sampling como eventos)
4. **P1 con solo 10 CQs** — menor profundidad en eventos del ciclo de vida

Limitaciones del experimento qwen 3.6 con patrones

- 1. Las mismas 50 CQs modeladas 3 veces (una por patrón) — no son CQs distintas
- 2. Baja alineación CRM en P2 y P4 (4-5 clases)
- 3. Sin CRMsci/CRMinf
- 4. Patrones aislados — cada patrón genera un corpus separado, sin integración

Diferencias metodológicas

Aspecto	Qwen 3.6 con patrones	Qwen 3.7-plus piloto
CQs	50 unificadas	30 + 8 de extensión
Patrones	3 experimentos separados	1 corpus con 3 patrones
Temperatura	3 valores	1 valor (0.5)
Brief	Sin sección de extensiones	Con §7 de extensiones
Prompt	ALWAYS reuse CRM	Balance guideline

12. Mejoras propuestas e implementadas

12.1 Mejoras implementadas (2026-08-28)

✓ Mejora 1: Brief con sección de extensiones (§7)

Problema: El brief original listaba clases CRM/CRMarchaeo pero no indicaba qué conceptos requieren extensión arco: .

Solución implementada: Se agregó la sección §7 "Conceptos que requieren extensión arco:" con 8 conceptos:

Concepto	Clases arco requeridas
Materialidad relacional (Knappett)	MaterialRelation , MaterialComponent
Affordances / agencia material	MaterialAgencyAttribution
Type-to-period strength	TypeToPeriodRelationship
Significant features	SignificantFeature , FeatureEvidenceLink
Compositional groups (Leitlegierungen)	CompositionalGroup , CompositionalGroupAssignment
Functional assignment	FunctionalAssignment
Cultural significance	CulturalSignificanceAssignment
Competing hypotheses / multivocality	InterpretiveHypothesis

Impacto: El generador ahora sabe qué conceptos requieren extensiones `arco:` en lugar de forzar reuso CRM.

✓ Mejora 2: CQs adicionales de extensión

Problema: Las CQs originales no forzaban explícitamente la creación de extensiones para conceptos teóricos.

Solución implementada: Se agregaron 8 CQs (CQ-OBJ-31 a CQ-OBJ-38) que referencian explícitamente los conceptos de la sección §7:

CQ	Concepto §7	Patrón
CQ-OBJ-31	Materialidad relacional (Knappett)	P2
CQ-OBJ-32	Affordances / agencia material	P4
CQ-OBJ-33	Type-to-period strength	P4
CQ-OBJ-34	Significant features	P4
CQ-OBJ-35	Compositional groups	P4
CQ-OBJ-36	Functional assignment	P4
CQ-OBJ-37	Cultural significance	P4
CQ-OBJ-38	Competing hypotheses / multivocality	P4

Impacto: Cada concepto de extensión ahora tiene al menos una CQ que fuerza su modelado.

✅ Mejora 3: Prompts con balance guideline

Problema: El prompt decía "ALWAYS check if CIDOC CRM provides it" — demasiado conservador, favorecía reuso forzado.

Solución implementada: Se agregó un "Balance guideline" en ambos prompts (memoryless y ontogenia):

- **Preferir reuso CRM** para conceptos generales (eventos, actores, lugares, tiempos)
- **Crear extensiones** `arqo:` cuando el concepto sea arqueológicamente específico (material agency, relational materiality, type-to-period strength, etc.)
- **"When in doubt, create an** `arqo:` **class that extends CRM"**

Impacto: El modelo ahora crea extensiones `arqo:` cuando es apropiado, en lugar de forzar clases CRM para conceptos específicos.

🕒 Mejora 4: Validación intermedia (pendiente)

Problema: No se verificaba que cada concepto del brief tuviera al menos una CQ.

Solución pendiente: Script de mapeo concepto→CQ (`scripts/validate_cq_coverage.py`).

13. Prompts antiguos vs nuevos

13.1 Prompt Memoryless

Archivo: `prompts/memoryless/prompt_archaeological_object.md`

Antes (cab6189):

Texto sin formato ▼

```
### 1. CIDOC CRM Alignment
```

Before creating any new class or property, ALWAYS check if CIDOC CRM or CRMarchaeo already provides it:

- **Physical objects:** ``crm:E19_Physical_Object``
- **Human-made objects:** ``crm:E22_Human-Made_Object``
- ...

Problema: La palabra "ALWAYS" (siempre) era demasiado estricta. El modelo debía verificar primero si CRM lo proporciona, y solo crear nuevas clases si no existía — pero no había guía sobre cuándo un concepto específico merecía una extensión.

Después (b04411f):

Texto sin formato ▼

1. CIDOC CRM Alignment

Before creating any new class or property, check if CIDOC CRM or CRMarchaeo already provides it:

- **Physical objects:** ``crm:E19_Physical_Object``
- **Human-made objects:** ``crm:E22_Human-Made_Object``
- ...

Balance guideline:

- **Prefer CIDOC CRM reuse** for general concepts (events, actors, places, time-spans)
- **Create ``arqo:`` extensions** when the concept is archaeologically specific and not adequately captured by CRM, such as:
 - Material agency and affordances (Gibson, Hodder)
 - Relational materiality (Knappett's four properties)
 - Type-to-period strength relationships
 - Compositional groups (Leitlegierungen)
 - Significant features and evidential links
 - Functional and cultural significance assignments
 - Competing interpretive hypotheses

When in doubt, create an ``arqo:`` class that extends CRM rather than forcing a CRM class to cover an archaeologically specific concept. See brief §7 "Conceptos que requieren extensión arqo:" for detailed guidance.

Cambios clave:

1. ALWAYS check → check (menos estricto)
2. Agregado "Balance guideline" con 2 reglas claras
3. Agregada lista de conceptos que requieren extensión
4. Agregada regla final: "When in doubt, create an ``arqo:`` class"

13.2 Prompt Ontogenia

Archivo: `prompts/ontogenia/prompt_archaeological_object.md`

Antes (cab6189):

Texto sin formato ▼

```
| `{ontology_elements}` | "Classes, Object Properties, Datatype Properties. Object
properties need domain and range. All need rdfs:label and rdfs:comment. Add restrictions
where justified. Prefer CIDOC CRM alignment. Reify assignments (E17_Type_Assignment
pattern) and observations (S4_Observation pattern)."
```

Después (b04411f):

Texto sin formato ▼

```
| `{ontology_elements}` | "Classes, Object Properties, Datatype Properties. Object
properties need domain and range. All need rdfs:label and rdfs:comment. Add restrictions
where justified. **Balance guideline:** Prefer CIDOC CRM reuse for general concepts, but
create `arqo:` extensions when the concept is archaeologically specific and not
adequately captured by CRM (e.g., material agency/affordances, relational materiality,
type-to-period strength, compositional groups/Leitlegierungen, significant features,
functional/cultural significance assignments, competing hypotheses). See brief §7
'Conceptos que requieren extensión arqo:' for detailed guidance. Reify assignments
(E17_Type_Assignment pattern) and observations (S4_Observation pattern)."
```

Cambios clave:

- 1. Prefer CIDOC CRM alignment → balance guideline explícito
- 2. Agregada lista de conceptos que requieren extensión
- 3. Referencia al brief §7

13.3 Resumen de cambios en prompts

Aspecto	Antes	Después
Postura	ALWAYS reuse CRM	Prefer reuse, pero crear extensiones cuando sea específico
Conceptos de extensión	No listados	7 categorías listadas
Regla final	Ninguna	"When in doubt, create arqo: extension"
Referencia al brief	No	Brief §7

14. Conclusiones

Sobre las CQs

- 1. El piloto tiene menos CQs (38 vs 50) pero **más específicas y teóricamente informadas**
- 2. La distribución por patrón es más balanceada en el piloto
- 3. Las 8 CQs adicionales garantizan cobertura de los conceptos de extensión

Sobre la ontología generada

1. **Qwen 3.7-plus supera a qwen 3.6 en riqueza y alineación:** 97 obj props vs 54, 23 clases CRM vs 12
2. **Qwen 3.7-plus usa 4 ontologías de referencia** vs solo 2 de qwen 3.6
3. **Qwen 3.6 P1 es más rico en eventos** (63 clases) pero con menor alineación
4. **Qwen 3.6 P2/P4 tienen baja alineación** (0 clases CRMarchaeo)

Sobre las mejoras

1. El brief §7 da al generador **guía explícita** sobre cuándo crear extensiones `arqo:`
2. Las CQs de extensión **fuerzan** el modelado de conceptos teóricos
3. El balance guideline en prompts **equilibra** reuso vs creación

Próximos pasos

1. 🕒 Implementar validación intermedia (script concepto→CQ)
2. Regenerar ontologías con los prompts mejorados
3. Comparar si las nuevas ontologías cubren mejor los conceptos de extensión
4. Ejecutar el pipeline con las 38 CQs completas en ambas estrategias